

Test Case Study

Distribusi Peralatan Kantor Berdasarkan Bobot Kebutuhan

Yoko Hermanto - Full Stack Developer Technical Assignment, Bagian 2

Tugas 1 – Gambarkan Business Process

Proses distribusi digambarkan sebagai lima tahap berurutan, dari data mentah sampai hasil tercatat:

1. Input Data Company & Bobot - sistem membaca daftar company aktif beserta bobot kebutuhannya untuk periode berjalan. Validasi: total bobot seluruh company harus tepat 100%. Jika tidak, proses dihentikan dan admin diberi peringatan.
2. Input Data Item & Quantity - sistem membaca daftar item yang akan didistribusikan pada periode tersebut beserta quantity yang tersedia.
3. Perhitungan Distribusi - untuk setiap item, hitung alokasi mentah tiap company dengan cara $\text{bobot company} \times \text{quantity item}$, lalu dibulatkan dengan largest remainder method, sehingga total alokasi selalu tepat sama dengan quantity yang tersedia. Untuk item yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah company, sistem menambahkan fairness score berbasis histori untuk menentukan siapa yang menerima.
4. Penentuan Company Penerima - hasil pembulatan pada langkah 3 menghasilkan daftar company beserta quantity yang akan diterima masing-masing (termasuk yang mendapat 0).
5. Pencatatan Hasil Distribusi — hasil akhir disimpan ke Distribution Result (company, item, periode, quantity), dan data histori per company-item di-update agar bisa dipakai sebagai input fairness score pada periode berikutnya.

Alur singkat: Data Company & Bobot → Data Item & Quantity → Hitung alokasi mentah ($\text{bobot} \times \text{quantity}$) → Pembulatan (*largest remainder method*) → [jika item langka: fairness adjustment dari histori] → Penentuan company penerima → Simpan hasil + update histori.

Tugas 2 - Cara Perhitungan Distribusi

Metode yang saya pakai: proportional allocation dengan largest remainder method untuk membagi kuantitas diskrit berdasarkan proporsi tanpa menyisakan pecahan,

Langkah umum

1. Hitung raw allocation = bobot $\times$ total quantity untuk tiap company.
2. Ambil bagian bulat ke bawah (floor) dari tiap raw allocation sebagai alokasi awal.
3. Hitung sisa unit = total quantity – jumlah seluruh floor.
4. Urutkan company berdasarkan sisa desimal (remainder) dari yang terbesar ke terkecil.
5. Berikan 1 unit tambahan ke company dengan remainder terbesar, sebanyak sisa unit dari langkah 3.
6. Jika ada remainder yang sama (tie), tie breakernya adalah data histori: company yang paling lama belum menerima unit tambahan pada periode-periode sebelumnya menang, bukan alfabetis, supaya fairness lintas periode ikut terjaga.

Contoh A - Kertas A4 (Quantity: 100 unit)

Karena total quantity = 100, raw allocation setiap company (bobot $\times$ 100) langsung sama dengan angka bobotnya dan semuanya kebetulan bulat (tidak diperlukan pembulatan tambahan)

Company	Bobot	Alokasi
A	20%	20
B	15%	15
C	12%	12
D	10%	10
E	10%	10
F	8%	8
G	7%	7
H	7%	7
I	6%	6
J	5%	5
TOTAL	100%	100

Contoh B - Tinta Printer (Quantity: 15 unit)

raw allocation = bobot $\times$ 15 menghasilkan pecahan untuk semua company:

Company	Raw (bobot $\times$ 15)	Floor	Remainder	+Extra	Total
A	3.00	3	0.00	-	3
B	2.25	2	0.25	-	2
C	1.80	1	0.80	+1	2
D	1.50	1	0.50	+1	2
E	1.50	1	0.50	-	1
F	1.20	1	0.20	-	1
G	1.05	1	0.05	-	1
H	1.05	1	0.05	-	1
I	0.90	0	0.90	+1	1
J	0.75	0	0.75	+1	1
TOTAL	15.00	11	-	+4	15

Sisa 4 unit (15 – 11 floor) diberikan ke 4 remainder terbesar: I (0.90), C (0.80), J (0.75), lalu D dan E berikutnya (sama-sama 0.50, sekaligus sama-sama berbobot 10% yang merupakan tie ganda: remainder sama dan bobot sama). Karena histori periode sebelumnya belum tersedia, pada implementasi pertama kali tie ini bisa diputus menggunakan aturan fallback sederhana (misalnya urutan company_id) dalam contoh ini dimenangkan D. Namun untuk periode berikutnya (Oktober), keputusan tie **TIDAK** lagi menggunakan fallback tersebut, melainkan data histori: karena D sudah menang tie bulan sebelumnya, maka E yang diprioritaskan menang jika tie serupa terjadi lagi. Dengan begitu, kemenangan tie bergantian dari waktu ke waktu, bukan ditentukan ulang secara acak atau alfabetis setiap periode."

Menjaga total tetap sesuai quantity: karena "jumlah floor" + "sisa unit yang dibagikan" = total quantity by construction (langkah 2–5), total alokasi akhir selalu presisi sama dengan quantity yang tersedia, tanpa pecahan dan tanpa unit yang hilang.

Tugas 3 - Fairness dan Historical Distribution

Konsep yang saya pakai: bobot tetap jadi basis utama alokasi, tapi ketika quantity item terlalu kecil untuk mencakup semua company (mis. Flashdisk atau Mesin Label = 5 unit untuk 10 company), sistem menambahkan *fairness adjustment* berbasis histori, mirip *weighted fair queuing* pada scheduling sistem: company berbobot besar tetap diprioritaskan secara default, tapi company yang sudah lama tidak kebagian item tertentu mendapat "*boost*" agar tidak terus-menerus terlewat.

Priority score (khusus item dengan quantity < jumlah company) = *bobot_normalized* + *fairness_bonus*, di mana *fairness_bonus* naik setiap periode company tersebut tidak menerima item itu, dan direset ke 0 begitu company menerimanya.

1. Bagaimana company yang sebelumnya belum mendapat dipertimbangkan?

Sistem melihat *periods_since_last_received* per company per item. Pada periode berikutnya, company F–J (yang bulan lalu tidak dapat Flashdisk) memiliki *fairness_bonus* > 0, sehingga priority score mereka naik dan peluang terpilih lebih besar dibanding periode sebelumnya, meski bobot mereka tetap lebih kecil dari A - E.

2. Bagaimana company berbobot besar tetap diprioritaskan tanpa membuat company lain terus-menerus kosong?

fairness_bonus diberi batas atas (misalnya setara selisih bobot antar company terdekat) sehingga tidak sampai membalik urutan prioritas secara ekstrem, company berbobot besar tetap unggul dalam kondisi normal. Sebagai pengaman tambahan, sistem menetapkan aturan minimum: jika sebuah company sudah melewati N periode berturut-turut tanpa menerima item tertentu, company itu otomatis masuk grup prioritas tertinggi pada periode berikutnya (guaranteed slot), terlepas dari bobotnya. Ini mencegah company kecil terus-menerus kosong tanpa mengorbankan keunggulan company besar dalam kondisi normal.

3. Data histori apa yang perlu disimpan?

- Last received period per (company, item)
- Periods since last received per (company, item)
- Cumulative quantity received per (company, item)
- Snapshot alokasi tiap periode di Distribution Result sebagai source of truth tempat semua angka di atas diturunkan.

Tugas 4 - Data yang Perlu Disimpan

- Company — identitas company (id, nama)
- Company Weight — bobot company, disimpan per periode
- Item — identitas item (id, nama)
- Distribution Period — definisi periode (id, label, tanggal mulai/selesai)
- Item Availability — quantity item yang tersedia pada periode tertentu
- Distribution Result — hasil alokasi final per company item periode
- Distribution History Summary — ringkasan histori per company-item
(last_received_period, periods_since_last_received, cumulative_quantity_received),
dipakai untuk fairness scoring.

Tugas 5 - Rancangan Table Sederhana

Table: Company

Field	Keterangan
company_id	Kode company (PK)
company_name	Nama company

Table: CompanyWeight

Field	Keterangan
id	PK
company_id	FK ke Company
period_id	FK ke DistributionPeriod - bobot berlaku mulai periode ini
weight	Bobot company pada periode ini (%)

Table: Item

Field	Keterangan
item_id	Kode item (PK)
item_name	Nama item

Table: DistributionPeriod

Field	Keterangan
period_id	Kode periode (PK)
period_label	Contoh: "2026-09"
start_date	Tanggal mulai periode
end_date	Tanggal selesai periode

Table: ItemAvailability

Field	Keterangan
id	PK
item_id	FK ke Item

Field	Keterangan
period_id	FK ke DistributionPeriod
quantity_available	Jumlah unit tersedia pada periode ini

Table: DistributionResult

Field	Keterangan
id	PK
item_id	FK ke Item
period_id	FK ke DistributionPeriod
company_id	FK ke Company
quantity_received	Jumlah unit yang diterima company ini

Table: DistributionHistorySummary

Field	Keterangan
company_id	FK ke Company
item_id	FK ke Item
last_received_period_id	FK ke DistributionPeriod - periode terakhir menerima item ini
periods_since_last_received	Jumlah periode berturut-turut tanpa menerima item ini
cumulative_quantity_received	Total kumulatif unit item ini yang pernah diterima

Bonus Question

Perubahan bobot Company A dari 20% menjadi 15% pada Oktober 2026 tidak boleh mengubah hasil distribusi September 2026 yang sudah tercatat.

Solusinya: bobot company tidak disimpan sebagai satu angka "current weight" yang diupdate langsung di tabel Company, itu akan membuat histori ikut berubah setiap kali diupdate. Sebagai gantinya, bobot disimpan di tabel CompanyWeight setiap periode punya baris bobotnya sendiri.

Saat bobot A berubah di Oktober 2026, sistem cukup menambah baris baru (A, period=2026-10, weight=15%) tanpa menyentuh baris (A, period=2026-09, weight=20%) yang sudah ada. Perhitungan distribusi September 2026 selalu membaca bobot dari baris period = 2026-09 yang sudah final, sehingga hasilnya tetap konsisten walau bobot company berubah di masa depan.